

BEGINNER GUIDE

全日交通量及車種組成

新手使用說明手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、檢查、分析、時段比較、報表輸出與備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用網站	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、路段與路口
看懂畫面上的圖表與數字	第 8 章：首頁指標與圖表
要全日／上午尖峰／下午尖峰的車種數據	第 9 章：時段車種分析
調整車種與 PCU 當量係數	第 10 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 11 章：報表批次輸出中心
依自己的條件寫出結論草稿	第 15 章：結論草稿產生器（本版新增）
處理警示、定稿或換電腦	第 12、14、16～17 章：品質、比較、Excel、備份
向業主說明「異常提醒」代表什麼	第 13 章：門檻的意義與建議值
卡住了、數字怪怪的	第 18～20 章：常見問題、檢查表、提醒

系統版本：v20.28 更新日期：2026-08-26

本版 (v20.28) 更新內容

v20.28 | 完整專案可以在 Windows 重新建置並執行自動檢查。 本版補回 GitHub Pages 的建置來源，並修正 Windows 無法直接執行建置指令、瀏覽器操作測試未先產生測試樣本等發布問題。這些修正只影響開發、檢查與發布流程，**沒有變更交通量、PCU、尖峰或車種組成的計算規則。**

v20.27 | 結論草稿存好的「條件範本」現在會跟著備份走。 您在結論草稿產生器裡存的條件範本，之前只存在這一台電腦的瀏覽器裡，匯出的備份檔沒有收，所以換一台電腦匯入之後範本會一個都不剩，而畫面只會顯示匯入成功，不會提醒您少了什麼。本版把條件範本納入「匯出資料備份」的範圍，還原時會寫回去。**建議您重新匯出一份備份**——升版前匯出的舊備份檔裡本來就沒有範本，還原時不會憑空長出來。還原時是**合併**不是**覆蓋**：同名的範本以備份檔為準，這台電腦上其他名字的範本會保留；舊版備份檔（裡面沒有範本欄位）匯入時**不會**把您現有的範本清掉。

v20.26 | 結論草稿的「時段」說明講清楚了。「時段」至少要留一個，這一點沒有變——因為這一區**每一項數字都是寫在 某一個時段底下的**，全部取消就一行都寫不出來。但常見的需求是「我只要全日的數字」，那不是取消全部，**是只勾「全日」**。畫面上的說明原本只寫「時段至少要留一個」，沒告訴您該怎麼做，本版補上。只改說明文字，沒有動任何計算或勾選邏輯。

三套系統的「不勾」意思不一樣，一次講清楚：

系統	「時段／尖峰」一個都不勾
本系統 (全日交通量)	不允許，至少要留一個。每一項數字都寫在某個時段底下，全部取消就沒有內容可寫。要只寫全日，就 只勾「全日」 。
路口轉向	＝不敘述尖峰時段 ，只寫全調查時段的數值（例如只要各路口的「車種組成」那一行）。
交通服務水準	＝全部都寫 （那一排是篩選器，不勾就是不篩選）。

差異來自三套的資料結構不同，不是設計不一致：本系統每一個數字都依附在時段上；路口轉向另有「全調查時段」的累計量可以單獨寫；交通服務水準那一排本來就是篩選條件。

v20.25 | 全日車輛總數不正確、駛入與駛出總數不一致。 早期版本匯入時把四大類車輛數**四捨五入成整數**存起來，而逐時段的轉向明細保留了原始小數（轉向明細是 $0.36 + 11 + 1 = 12.36$ ，車種欄位卻寫 12）。一天 24 小時、一個路口 4 條支線，零頭累積起來就是好幾輛的誤差；「駛入」視角又把兩者的差額補進「未指定駛入路口」，而且**只補多出來的、不扣少掉的**，於是駛入的合計比駛出多。本版改為讀取時**優先採用轉向明細**，只有差距超過 1 輛時才沿用車種欄位。**不需要重新匯入**，既有資料會自動用回正確的數字。

v20.24 | 切到「駛入路口」時調查點欄位仍寫著（駛出）。「時段車種分析」有自己的路口流量視角下拉，可以獨立於上方工具列。舊版每一列只在「並列」模式下才記住自己的視角，單獨選一種視角時會退回去用工具列的視角來標示，於是數字換成駛入的了、名稱還寫著（駛出）。已改為每一列都帶著自己的視角，不影響任何數字。

v20.23 | 「車流方向」選單被撐出畫面、空白電腦無法匯入備份。選「全部調查點」且各調查點都改過方向名稱時，選單會把所有名稱串起來而撐滿畫面；現在選單有寬度上限，超過兩個名稱只顯示「前兩個 等 N 種」。另外，全新的電腦在還沒有任何計畫時「匯入資料」是停用的，反而無法還原備份；現在備份檔帶著計畫名稱時會自動建立計畫。

1. 先用一句話了解這個網站

網站的用途

把每季收到的交通量調查 Excel，整理成可以長期保存、互相比較與自動繪圖的資料庫。它會替您算出實際車輛數、PCU（當量交通量）、尖峰小時、各車種比例、方向差異與歷季趨勢，並輸出成可編輯的 Excel 報表。

什麼是「交通量調查」？

就是派人（或用設備）站在某一個路段或路口，把「每一個小時通過了幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大貨車……」一筆一筆記下來，通常記滿完整的 24 小時。記完之後整理成一份 Excel，這份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

路口的調查還會再細分方向：同一輛車是**左轉**、**直行**還是**右轉**，都要分開記。所以路口的 Excel 欄位會比路段多很多。

網站不會做的事

- 不會替您判斷道路的「服務水準」好或壞，那需要另外的容量分析。
- 不會自己猜測或補上缺少的資料。少了幾個小時就是少了，系統只會提醒您。
- 不會自動決定當量係數該用多少。係數一律由您依計畫採用的標準輸入。

系統是助手，不是審查者

看到警示不要只按掉；看到跟以往差很多的數字，也不要直接改成舊數字。請回頭查原始調查檔，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

2. 零基礎也看得懂的 9 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
全日實際交通量	把調查日 24 小時內，實際數到的所有車輛加總。機車就算 1 輛、大貨車也算 1 輛，不做任何換算。	輛／日

名詞	白話解釋	常見單位
PCU (當量交通量)	把不同大小的車，換算成「相當於幾輛小客車」。因為一輛大貨車占的路面、造成的影響比一輛機車大很多，直接相加會失真，所以要先換算再比較。	PCU／日 PCU／小時
當量係數	換算 PCU 用的倍數。例如機車設 0.5，就代表「2 輛機車 $\approx$ 1 輛小客車」；大型車設 1.5，代表「1 輛大型車 $\approx$ 1.5 輛小客車」。	倍數（無單位）
尖峰小時	一天當中車最多的那一個小時，通常出現在上班與下班時段。各方向的尖峰不一定在同一個小時。	輛／小時 PCU／小時
平日／假日	兩種不同的調查日。上班日與週末的車流型態差很多，所以要分開調查、分開統計。選「平日＋假日」時畫面會一起彙整或並列比較。	輛、PCU、%
方向／支線	路段有兩個方向，畫面上叫方向 A、方向 B（例如往北、往南）。路口有 3～7 條路連進來，畫面上叫駛出口 A、B、C……（以車輛的起點命名；切換視角後可改看以終點命名的駛入口 A、B、C……）。	輛／日、PCU／日
車種組成	各種車分別占全部車輛的百分比，例如「機車 52.6%、小型車 40.3%」。用來說明這條路以什麼車為主。	% 與輛數
調查點	一個被調查的地點，可能是一段路（路段），也可能是一個路口。每個調查點有自己的編號與名稱。	—
季度	資料的時間標籤，例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。每季的資料都會保留，之後才能做歷季比較。	民國年或西元年＋Q1～Q4

最容易搞混的一件事：輛數 $\neq$ PCU

10 輛大型車，實際車輛數就是 **10 輛**；但若大型車的當量係數是 1.5，PCU 就是 **15 PCU**。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車經過」，PCU 回答「這些車加起來造成多大的交通負荷」。網站一律把兩種數字分欄顯示，請不要互相混用，也不要把它們相加。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

打開網站後，畫面由上到下大致是這樣：

畫面位置	裡面有什麼
最上方標題列	網站名稱、系統版本與更新日期。
左側欄	「我的計畫」清單與建立計畫的 + 按鈕；下方可勾選要跨計畫比較的計畫。
工具列	目前計畫名稱與狀態，右邊一整排功能鈕： 新手使用手冊 PDF Word 管理計畫 品質與定稿 追溯與版本 設定範本 管理季度 匯出備份 匯入資料 報表批次輸出中心 .xls
三張管理卡片	管理名稱 （路段方向與別名）、 管理路口幾何 （支線與轉向）、 管理車種 （車種分類與當量）。
篩選器	季度、日別、路段／路口、路口流量視角、車流方向、搜尋調查點。 這一系列會影響下面幾乎所有數字。
PCU 當量係數	機車、小型車、大型車、特種車四格輸入欄，以及 車種分類與新增當量 路口轉向係數 套用係數 恢復預設 。
三張大數字卡	全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量。
圖表區	路段排名、車種組成圓環圖、24 小時型態、同季平假日、歷季分析、跨計畫比較。
明細表	可追溯明細（路段格式）、可追溯明細（路口格式）。
最下方	時段車種分析（獨立區塊） ——本版新增，見第 9 章。

數字看起來不對？先看篩選器

九成的「數字怪怪的」都是因為上方篩選器選到了別的季度、別的日別或某一個方向。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼條件，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：10 分鐘快速流程

步驟 1 | 建立計畫

按左側的 **+**，輸入計畫名稱（例如「OO 路拓寬工程交通調查」）。不同工程或不同委託案，建議各建立一個計畫。

步驟 2 | 匯入季度資料

按 **匯入資料**，先在「資料季度」填入季度（例如 115Q2 或 2026Q2），再點虛線框選取、或直接把 Excel 拖進去。可以一次選多份。

步驟 3 | 先讀「匯入前檢核報告」

系統會先跳出報告，列出它從檔案裡讀到的調查點、日別、方向、車種、筆數與總車輛數。**確認無誤才按確認**；覺得怪就取消，回去檢查原始檔。

步驟 4 | 確認名稱與方向

路段到 **管理名稱** 設定方向 A/B 的實際名稱（例如往北、往南）；路口到 **管理路口幾何** 設定各支線名稱、角度與轉向。

步驟 5 | 確認車種與當量係數

若檔案裡出現機車、小型車以外的車種（大貨車、大客車、聯結車……），系統會自動把它們列為獨立車種、當量係數**先預設為 1**，並跳出設定視窗。請依計畫採用的標準改成正確數值。

步驟 6 | 查看分析

用篩選器選好季度、日別、調查點與方向，再閱讀大數字卡、圖表、明細表，以及最下方的**時段車種分析**。

步驟 7 | 檢查品質並備份

按 **品質與定稿** 確認完整性；沒問題後先按 **匯出備份**，再用 **報表批次輸出中心** 產生 Excel 報表。

最安全的操作順序

匯入 → 讀檢核報告 → 確認名稱／方向 → 確認車種與係數 → 查看數值 → 品質確認 → **備份** → 輸出報表。

不要一收到檔案就直接定稿，也不要跳過備份。

5. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可以保存**多個季度與多個路段／路口**，不需要每季或每個路口都另開新計畫。
- 您的計畫與同事的計畫各自獨立保存；需要一起看時，在左側勾選多個計畫做跨計畫比較，原始資料不會被合併或覆蓋。
- 計畫可以改名。**刪除計畫會一併刪除該計畫全部季度的資料**，請務必先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在**目前這台電腦的這個瀏覽器裡**，A 電腦與 B 電腦不會自動同步（換電腦請看第 16 章）。

6. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

檢核項目	您要確認什麼	有問題時怎麼辦
來源檔案	檔案數量與檔名是否正確。	取消後重新選檔。
調查點	路段／路口的名稱與編號是否合理。	匯入後到「管理名稱」修正或合併。
新增／覆蓋	「新增」是全新資料；「覆蓋」代表相同季度、調查點、日別、方向與時段的資料已存在。	不確定時先取消並匯出備份。
方向／支線	路段是否為 A、B 兩個方向；路口是否完整辨識出 A～G。	少了方向就不要確認匯入，先回原檔檢查。
車種	是否讀到原檔的 所有 車種，沒有漏掉。	匯入後到「管理車種」設定獨立分析或歸類。
24 小時完整性	每個方向是否都有完整的 24 個一小時時段。	缺漏時回原始檔確認， 不要自己補零 。
總車輛數	與原始檔的合計是否對得起來。	差很多代表欄位讀錯，取消後檢查表頭。

重複匯入不等於整季覆蓋

只有「季度＋調查點＋日別＋方向＋時段」**五項全部相同**的資料才會被視為覆蓋。所以逐份匯入不同路段的檔案時是追加，不會把先前匯入的資料刪掉。

7. 路段與路口有什麼不同？

資料類型	畫面上的方向	需要另外管理的資料
雙向路段	方向 A、方向 B	正式路段名稱、A／B 方向的實際名稱。
多支線路口	駛出口口 A、B、C… 或駛入路口 A、B、C…	支線名稱、角度，以及左轉／直行／右轉分別會開往哪一條支線。

「駛出路口X」與「駛入路口X」是什麼意思？

這兩個名稱講的是**同一批車**，只是站在路口的哪一側看：

名稱	意思	怎麼算出來的
駛出路口 X	車輛從支線 X 駛出、開進路口（X 是這批車的起點）。	調查表原本就是這樣記的，直接讀檔即得，不需要任何設定。
駛入路口 X	車輛從其他支線駛入支線 X（X 是這批車的終點）。	依「管理路口幾何」設定的轉向去向，把每一筆左轉／直行／右轉重新歸到目的地支線上。

兩種視角的總計**必定完全相同**（同一批車只是換個角度數），但各支線的分佈不同。切換方式：篩選器裡的**路口流量視角**。全站的表格、圖表與匯出檔會一起跟著切換，所以與其他報表對數字時，請先確認雙方用的是同一種視角。

切到「駛入」之前，一定要先設定路口幾何

沒有設定轉向去向的車流，會被歸到「未指定駛入路口」並在畫面上以警示提醒。看到這個警示時，請到 **管理路口幾何** 逐一補齊，否則駛入視角的數字會失真。路口不是十字路口也沒關係，系統支援 3～7 支線；輸入角度後會先自動判定轉向，但**多岔路口一定要人工複核**。

8. 首頁的數字與圖表怎麼看

區塊	代表意義	閱讀重點
全日實際交通量	目前篩選條件下，整個調查日實際數到的車輛數。	單位是輛／日。
24 小時 PCU	依目前的當量係數換算後的全日交通負荷。	改係數後會立刻重算。
尖峰小時當量交通量	全部方向在同一個小時合計最高的 PCU，下方另列各方向自己的尖峰。	各方向尖峰時段不一定相同。
路段排名	各調查點的全日量與 24 小時 PCU 長條比較。	快速找出最忙的調查點。
車種組成圓環圖	各車種的輛數與比例。	可另外切換日別、調查點與方向。
24 小時型態	一天 24 小時每小時的實際量與 PCU 曲線。	可看出早、晚尖峰與離峰的形狀。

區塊	代表意義	閱讀重點
同季平假日	同一季裡平日與假日的差異。	可切換以輛數或 PCU 比較。
歷季分析	同一調查點跨季度的變化趨勢。	可單看平日、假日或一起比較。
可追溯明細	逐個調查點的完整數字，含各車種百分比。	路段格式與路口格式分成兩張表。

9. 時段車種分析（本版新增）

這一區在回答什麼問題？

「在全日、上午尖峰、下午尖峰這三種時段下，每一個調查點的每一個方向，各種車分別有幾輛、占多少百分比、換算成多少交通流量（PCU/hr）？」

這一區位在畫面最下方，**完全獨立**，不會和上面任何表單混在一起，也不會互相影響。

四種時段是怎麼認定的

時段	怎麼算出來的
全日時段	24 小時全部加總。
全日尖峰小時	不分上下午，24 小時當中交通流量最高的那 1 個小時。
上午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之前 的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。
下午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之後 （含 12:00）的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。

為什麼是「自己找出來」，而不是固定 07:00–09:00？

《2022 年臺灣公路容量手冊》只定義了尖峰小時係數（式 2.10， $PHF = \text{尖峰小時流率} \div \text{尖峰 15 分鐘流率}$ ）與設計小時流量係數 K，**全書並沒有規定固定的尖峰時鐘區間**。因此尖峰小時必須由實測資料自行認定，而不是硬套一個時段。

判定基準採用 PCU，依據是手冊 2.4.13 節——容量分析一律以小客車單位量作為共同尺規。

每個方向各自認定自己的尖峰

同一個路口的 A 支線可能 08:00 最忙、B 支線可能 09:00 才最忙。系統**不會**強迫它們共用同一個尖峰小時，而是每一組「調查點×方向」各自去找自己的尖峰，並在「尖峰時段」欄位顯示實際是哪一個小時。這樣才貼近現場真實情形。

表格怎麼看

欄位	內容
調查點	名稱、編號，以及這筆是「路段」還是「路口（駛出／駛入）」。

欄位	內容
方向／支線	路段是方向 A／方向 B；路口是駛出（或駛入）路口 A～G。另外每個調查點都會多一列 合計 （路段叫「雙向合計」、路口叫「全部支線合計」）。
分析時段	四種時段之一，下方小字說明該時段的定義。
尖峰時段	系統實際找到的那一個小時，例如 08:00～09:00。全日時段這一欄顯示「24 小時」。
各車種欄	依「顯示數值」的選擇，呈現車輛數、百分比或交通流量。 車種是動態的 ——檔案裡有幾種車就出現幾欄，不限四大類。
合計	該列全部車種的總和（百分比模式固定為 100.0%）。

三個切換鈕

分析時段

預設「全部時段一起看」。想只看某一種時，改成「僅顯示上午尖峰小時」等選項，表格就只留那一種時段的列。

顯示數值

在**車輛數（輛）**、**百分比（%）**、**交通流量（PCU/hr）**三者之間切換。百分比是以車輛數為分母計算的。

方向／支線

預設「全部顯示」。點選其中幾個標籤，就只留那些方向的列；再按一次可取消。若同一個計畫裡同時有路段與路口，因為兩者的方向代碼都是 A、B，標籤會併列顯示成「方向A／駛出路口A」，讓您知道勾這一個會涵蓋哪些列。

這一區也吃上方的篩選器

季度、日別、調查點與搜尋條件會影響這一區的內容；但「車流方向」下拉選單**不影響**它，因為這一區本來就會把每個方向各列一列。另外，日別選「平日＋假日」時，平日與假日會被視為不同的時段各自參與尖峰比較，尖峰時段欄會標示是「平日」還是「假日」的那一個小時。

10. 車種分類與 PCU 當量係數

系統會保留原始檔裡實際出現的**所有**車種，不會硬塞進四大類。例如大貨車、大客車、聯結車可以各自獨立分析，也可以歸類到大型車或特種車後合併計算——不論怎麼歸類，**原始車輛數都不會被改寫**，隨時可以改回來。

兩個地方都可以設係數，差別在哪？

位置	管什麼
畫面上的 「PCU 當量係數」區	原本就有的四大類：機車、小型車、大型車、特種車。改完要按 套用係數 才會生效。 旁邊的 路口轉向係數 可再分別設定這四類的直行／右轉／左轉係數。
「車種分類與新增當量」 視窗	檔案裡多出來的 新增車種 ：決定它要獨立分析還是歸類回四大類，並設定它自己的一般／直行／右轉／左轉 PCU。

本版變更 1：新車種當量係數一律預設為 1

匯入時若偵測到四大類以外的車種，系統**不再**一個一個跳出視窗要您當場輸入係數（那會讓匯入中斷、也容易輸錯）。現在一律先保留為「獨立車種」，一般、直行、右轉、左轉 PCU 全部預設為 **1**，匯入照常完成，之後再由您到「車種分類與新增當量」慢慢調整。

預設 1 的意思是「暫時當成和小客車一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式報告前請務必改成計畫採用的數值。

本版變更 2：四大類的數值兩邊同步顯示

在「車種分類與新增當量」視窗裡，歸類到原四大類的列是**灰底、不能編輯**的——因為它們的係數要在外面的「PCU 當量係數」區統一設定。

過去這幾列顯示的是建立設定當下複製下來的舊值，所以會出現「外面已經改成 0.42，裡面卻還寫 0.5」的矛盾（實際計算一直是用外面的 0.42，只是顯示沒跟上）。本版已修正：**這些欄位直接顯示外面目前的數值，按下「套用係數」時也會一併同步存檔**，兩邊永遠是同一個數字。要修改請回到外面的 PCU 當量係數區。

不要為了讓結果好看而改係數

係數一改，全站的 PCU、尖峰、圖表與所有匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並建議用 **設定範本** 把整組設定存起來，讓同一個計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。

11. 報表匯出：自己決定要匯出什麼（本版新增）

不同計畫要交的東西不一樣：A 計畫可能只要上午尖峰與下午尖峰的車輛數和百分比；B 計畫要的是全日交通流量加上全日的車輛數與百分比。**報表批次輸出中心** 讓您自己勾選，勾什麼就匯出什麼。

視窗分成三塊

上半部 | 既有的八個區塊

本季交通量與平假日比較、歷季全日量與趨勢、車種組成、每小時實際量與 PCU、跨計畫比較、PCU 與車種設定、來源追溯與品質紀錄、9 張可編輯原生圖表。不勾的區塊**完全不會出現在檔案裡**。

中間 | 時段車種分析

先勾「本次匯出包含時段車種分析」，再分別選：

- **分析時段**：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰，可複選。
- **方向／支線**：不勾＝全部含合計；勾了就只出那幾個方向。
- **要匯出的數值**：車輛數、百分比、交通流量，可複選。
- **每個時段各一張工作表**：預設開啟；取消勾選則全部併成一張大表。

下半部 | 自訂比較報表（範本）

輸入名稱後按 **儲存目前條件**，會把目前的計畫勾選、季度、日別、調查點、方向、指標、輸出項目**以及上面時段車種分析的所有勾選**整組存起來。下次按 **套用** 就一次還原，不必重新勾一遍。

兩個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	上半部八個區塊全部取消；時段勾「上午尖峰小時」「下午尖峰小時」；數值勾「車輛數」「百分比」。	只有兩張工作表：「上午尖峰小時車種分析」「下午尖峰小時車種分析」，每張各含各車種的車輛數與百分比欄。
B 計畫	時段只勾「全日時段」；數值三種全勾。	一張「全日時段車種分析」，含各車種的車輛數、百分比與交通流量。

順帶修正的一個舊問題

舊版的八個區塊勾選，程式上被包在「9 張可編輯原生圖表」的條件裡面——只要圖表是勾的（而它預設就是勾的），其他七個勾選**完全不會生效**，每次都會輸出全部工作表。本版已改成永遠依勾選裁切；若某張圖表所需要的資料表被您取消勾選，該張圖表也會一併略過，避免 Excel 開檔時跳出修復提示。

報告文字草稿

匯出中心最下方的 **報告文字草稿**，會把目前勾選的成果範圍寫成一段可以直接貼進報告的中文敘述。它有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

段落	寫的是什麼
整體總結 (本季交通量、每小時、車種組成、歷季趨勢…)	目前篩選範圍 全部加起來 的結果：全日總量、尖峰小時、車種比例、歷季變動等。上方每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。
各調查點分項結果 (本版新增)	每一個路段／路口各寫一段 ，而且逐個時段列出，例如「中山北路（大德一路~平和東路）：上午尖峰小時（07:15~08:15）車輛數 5,200 輛/hr、交通流量 3,976.6 PCU/hr；機車 55.3%…」。

分項結果會跟著「時段車種分析」的四個條件走

分項結果用的是匯出中心「時段車種分析」那一區的同一批計算，所以下列設定改了，草稿的分項結果就跟著改，不必另外設定一次：

設定	對分項結果的影響
分析時段	勾了哪幾個時段，每個調查點就寫哪幾行（全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰）。
尖峰時段認定	選「整個調查點同一時段」時各方向共用同一個尖峰小時，可以相加；選「各方向各自認定自己的尖峰」時每個方向各有各的時段， 不可相加 。草稿開頭會寫明採用哪一種。
路口流量視角	駛出路口（起點）／駛入路口（終點）／兩者並列，會決定支線那幾行算的是哪一邊。
方向／支線	沒勾＝含合計列與全部方向；勾了就只寫那幾個方向。
要匯出的數值	勾「車輛數」寫車輛數、勾「交通流量」寫 PCU、勾「百分比」才會附上各車種占比。

單位會依時段自動變

全日是一整天的加總，單位是 輛/日、PCU/日；**尖峰**是某一個小時的量，單位才是 輛/hr、PCU/hr。日別選「平日+假日」時全日是兩天的加總，單位另外標示；部分時段調查則標成「輛/調查時段」。這些不是文字修飾，用錯單位報告的數字就會被誤讀。

車種占比最多列前五種，其餘併成「其餘 N 種合計 X%」。某個時段沒有資料時會照樣列出並標「此時段無資料」，不會靜靜跳過讓人以為系統漏寫。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」。開始手動修改之後系統就不再自動覆蓋（避免改到一半整段被蓋掉），要回到系統版本按 **重新產生**。正式引用前請核對原始調查檔與當量係數設定。

12. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

狀態	建議用途
草稿	剛匯入，或還在修正名稱、方向、係數。
待確認	資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。
已確認	檢核完成，可以開始製作分析與報表。
定稿	正式採用。系統會阻擋未經確認的重複覆蓋，避免誤改。

另外，**品質與定稿** 視窗會整理平假日是否齊全、每個方向是否滿 24 小時、車種係數是否都設定好、路口幾何是否完整、有沒有未指定駛入的車流，以及歷季異常警示。要改成「定稿」之前，這些項目都必須先處理完。

定稿不是永久鎖死

確實需要修正時，可以先把狀態改回草稿或待確認，系統會留下版本紀錄。修正完成後重新檢核、備份，再重新定稿。

追溯與版本

追溯與版本 記錄每一次匯入的時間、操作人員、來源檔案、筆數與新增／覆蓋數，並保留可以一鍵還原到匯入前的版本。誤匯或誤刪時，從這裡救回來。另外，明細表與匯出檔的「原始來源追溯」工作表可以查到**每一**

筆數字來自哪個檔案、哪個工作表、第幾列、哪個儲存格範圍——數字被質疑時，這是最有力的回覆。

13. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少

先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

系統是怎麼比的

以**調查點 × 日別 × 方向**分組，把該組所有季度依先後排好，再**兩兩比較相鄰的季度**。任何一組、任何一對相鄰季度超過門檻，就會出現在**品質與定稿**的「歷季異常提醒」清單裡。

這些門檻**只影響提醒，不會改變任何計算結果**，也不會擋住匯出。設定位置在**資料完整度與異常管理**區塊，每個計畫各存一組。

門檻的意義與建議值

下表的「**提醒值**」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「**查證值**」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「**可以直接用**」與「**要先確認**」兩堆的分界。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
全日量變動警示 (%)	20	10	20	同一調查點、同一日別、同一方向，本季全日 車輛數 與上一季相差的百分比。正常的季節波動大多落在 5~8%。超過 10% 通常是天氣、施工、活動或調查日的選擇造成；超過 20% 幾乎都要回頭查原始檔。
PCU 變動警示 (%)	20	10	20	同上，但比的是 當量交通量 。這一項要跟上一項 對照著看 ：若 PCU 的變動明顯大於車輛數的變動，代表 車種組成變了 （例如大車變多），不是車變多了。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
車種占比變動（百分點）	10	5	10	某一車種占全部車輛的比例，本季與上季相差幾個 百分點 （不是百分比：從 8% 變成 13% 是「5 個百分點」，不是「62%」）。大型車占比跳 5 個百分點，多半是聯外道路施工或工程車進場。
尖峰位移（小時）	3	1	2	全日 PCU 最大的那一小時，本季與上季相差幾小時。位移本身不代表流量變了，但常是號誌時制、路網或土地使用改變的第一個徵兆。 位移到 3 小時以上時，通常不是交通變化，而是資料判讀問題 （例如某一季少匯了幾個小時）。
零流量時段上限（個）	3	2	3	最新一季裡，整小時流量為 0 的時段有幾個。 這一項純粹是資料完整性檢查，與交通狀況無關 ：深夜偶爾出現 0 是正常的，但一多就代表漏抄、漏匯或該時段其實沒有調查。

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（20／20／10／3／3）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒**真的很可疑**的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、也願意自己篩選，把前四項調成 10／10／5／2 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：怎麼分辨「資料問題」與「交通真的變了」

情況	該怎麼解讀
單季、單一調查點超標	先當成資料問題查：該季是否遇到施工、活動或特殊天氣，調查時數是否完整，車種歸類與當量係數是否被改過。不要直接寫成「交通受衝擊」。
連續兩季以上同方向變動，且幅度相近	這才適合在報告中寫成「該調查點交通量確實呈現增加／減少趨勢」。
全日量與尖峰量同向、幅度相近	支持「流量真的變了」的判斷。
只有尖峰變、全日沒變	比較像 時段重新分配 （例如上班時間或號誌時制改變），總量其實沒有增加。
PCU 變動大、車輛數變動小	車種組成改變 。要看「車種組成」區塊確認是哪一類車增加，這通常比總量變化更值得寫進報告。

如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以**尖峰小時增量車次數**或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於**例行的季度監測**。

14. 跨計畫比較

在左側勾選要一起看的計畫（最多 20 個），畫面上的「跨計畫整體比較」就會把各計畫的結果並列。系統只把**分析結果**放在一起比較，不會把原始資料合併，也不會互相覆蓋。

要固定每季做同一份比較時，把條件連同輸出勾選存成「自訂比較報表」範本（第 11 章）。注意範本只保存**條件與輸出設定**，不會複製交通量；如果相關計畫或季度已被刪除，套用後可能沒有資料，系統會提示哪些計畫被略過。

15. 結論草稿產生器（本版新增）

畫面最下方多了一個**結論草稿產生器**。它和「匯出中心」裡的報告文字草稿不同：匯出中心寫的是一份報告的固定章節，這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

預設是收合的，按 **展開** 才會開始計算（展開後會把全部季度重跑一次，資料多時請稍等一兩秒）。

「結論草稿產生器」和第 11 章的「報告文字草稿」，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是配合 Excel 的，一個是您自己出題的。**

報表批次輸出中心 → 報告文字草稿		本章 結論草稿產生器
用途	這批 Excel 的說明文字	您自己出題的結論
內容怎麼決定	跟著匯出範圍與勾選的匯出項目走——勾了哪幾張工作表就寫哪幾段	六組條件自己勾：範圍、時段、日別、路段、方向、要寫哪些數字、怎麼分段
和 Excel 的關係	一一對應，兩者一起交出去才不會對不起來	沒有關係，純文字
什麼時候用	季度交件、要附一份跟 Excel 一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同（同一支 buildPeriodRows 與同一組 PCU 係數），不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

六組條件

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。
二、時段與日別	全日、全日尖峰小時、上午尖峰小時、下午尖峰小時；平日、假日	時段至少留一個；日別一個都不勾＝平日假日都寫。
三、要寫哪些路段	逐一勾選，或按「全部路段」	只要寫其中幾個調查點時用。

條件	可以選什麼	什麼時候用
四、要寫哪些方向／支線	合計、方向A／方向B、各支線	預設只寫「合計」；要逐方向敘述還要勾第五組的「各方向／支線分列」。
五、要寫哪些數字	10 項可勾（見下表）	決定草稿「寫什麼」的關鍵。
六、敘述方式	依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。

第五組：可以勾的 10 種數字

項目	寫出來長什麼樣
車輛數（輛）	全日：24 小時、42,090 輛/日
當量交通量（PCU）	全日：24 小時、31,502.5 PCU/日
尖峰時段（起訖時間）	上午尖峰小時：08:00～09:00、3,376 輛/hr
車種組成（輛數與百分比）	機車 21,859 輛/日（51.9%）、小型車 17,203（40.9%）…
車種組成（當量交通量）	機車 10,929.5 PCU/日（34.7%）…
最大宗車種與其佔比	最大宗車種為機車，21,859 輛/日（佔 51.9%）
各方向／支線分列	不勾＝只寫「雙向合計」；勾了才逐方向各寫一段
平日與假日對比	平日 42,090 輛/日、假日 32,675 輛/日，假日較平日少 22.4%
季度之間的變動幅度	由 114Q1 的 10,000 變為 114Q4 的 12,500，增加 25.0%
範圍內的最大／最小路段	最高為中山路…，最低為岡山路…，5 筆平均…

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；時段只留**全日**；路段與方向**都不勾**（＝全部路段的合計列）；數字只勾**車輛數、車種組成（輛數與百分比）**；敘述方式選**依路段分段**。按 **產生草稿**，每個路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

單位會自己跟著時段走，也會擋掉不該做的比較

「全日」是一整天的加總（輛/日、PCU/日），尖峰欄位是某一個小時的量（輛/hr、PCU/hr），草稿會照每一格自己的時段標示，不會把全日標成每小時。

部分時段調查（非完整 24 小時）的全日欄位會標成輛/調查時段，並在文末加註不可與完整全日直接比較。若某兩季的單位不一致，草稿**不會算變動幅度**，而是直接寫「各季的單位不一致，無法直接比較」——這比算出一個看起來合理但其實沒有意義的百分比安全得多。

「最大／最小」只比**合計列**，不會拿某一個方向去和整條路段比大小。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，換計畫不會混到。

三個要知道的行為

- 草稿的數字＝畫面的數字。取的是「時段車種分析」用的同一組計算與同一組 PCU 係數。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

16. Excel 匯出格式怎麼選

下載方式	適合情況	注意事項
報表批次輸出中心 (.xlsx)	需要可編輯的數值表與原生 Excel 圖表。	建議用 Excel 2007 以上版本開啟。
單一圖表 Excel	只要某一張圖以及它的資料表。	修改資料後圖表會跟著更新。
舊版 .xls	對方只能用 Excel 97～2003 格式。	以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel 是給人閱讀、編輯與製圖用的成果；**完整備份**是一個 JSON 檔，裡面包含計畫資料、全部設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，Excel **不能**當備份用。

17. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

切到要搬移的計畫，按 **匯出備份**，保存下載的 JSON 檔。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按 **匯入資料**，再選下方的「從其他電腦還原完整備份」。

步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。動作前先確認選到的是正確的計畫。

- 關閉網站或重新整理頁面，資料**不會**消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器、改用無痕模式或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成修正」「完成定稿」三個時點各匯出一次備份。

18. 常見問題與排除方式

問題	先檢查什麼	處理方式
匯入後看起來全部是 0	是否已通過匯入前檢核並按下確認。	看畫面下方的錯誤訊息，不要盲目重複匯入。
出現很多重複的路段名稱	名稱是否只差空格、半形全形、日期或連接符號。	到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。
PCU 和同事算的不一樣	四大類係數、轉向係數與新增車種係數是否一致。	套用同一份「設定範本」後再比較。
車種分類裡的數字和外面不一樣	—	本版已修正，四大類欄位會直接顯示外面的數值。若仍不同，請確認是否忘了按「套用係數」。
新車種的 PCU 全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到「車種分類與新增當量」依計畫標準改成正確數值。

問題	先檢查什麼	處理方式
路口駛入的數值不合理	支線角度、轉向判定與「駛出目的支線」（該支線的左／直／右各開往哪一條）是否設定正確。	到「管理路口幾何」逐一確認；注意「未指定駛入路口」的警示。
上午尖峰是空白的	該方向在中午 12:00 之前是否有資料。	沒有上午資料時系統會顯示「—」，而不會誤抓下午的數字。回原始檔確認是否漏調查。
全日尖峰和下午尖峰一樣	—	這是正常的。若一天中最忙的小時剛好落在下午，兩者本來就會相同。
匯出的 Excel 少了想要的表	報表批次輸出中心裡該區塊是否有勾。	重新勾選後再匯出，或直接套用先前存好的報表範本。
重新整理後看不到資料	是否換了瀏覽器、用無痕模式，或清除了網站資料。	用最近一次的 JSON 備份還原。
舊版 Excel 打開圖表是空白	下載的是 .xls 還是 .xlsx。	需要可編輯圖表時請用 .xlsx，並以 Excel 2007 以上版本開啟。

19. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫名稱與季度標籤正確。
- ☐ 已逐項讀過匯入前檢核報告：檔案數、調查點、方向、車種、筆數與總車輛數都合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。
- ☐ 路段的方向 A／B，或路口的支線、角度、轉向與「駛出目的支線」，都已確認。
- ☐ 四大類 PCU 係數、轉向係數，以及所有新增車種的係數，都已改成本計畫採用的標準（**不能停留在預設的 1**）。
- ☐ 已確認「車種分類與新增當量」裡四大類顯示的數值，與外面的 PCU 當量係數一致。
- ☐ 平日、假日與每個方向的 24 小時完整性均已檢查。
- ☐ 已看過時段車種分析：全日、上午尖峰、下午尖峰的尖峰時段與車種比例都合理。
- ☐ 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- ☐ 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- ☐ 已匯出完整 JSON 備份。
- ☐ 已依本計畫需求勾選並輸出 Excel 報表，並抽查過數值與圖表。

- 報表勾選已存成範本，下一季可直接套用。
- 以上全部確認無誤後，才把季度改為「已確認」或「定稿」。

20. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的 JSON 備份，以及該季採用的係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

v20.0 主要變更一覽

1. 新增「時段車種分析」獨立區塊：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰四種時段，各方向、各車種的車輛數、百分比與交通流量。
2. 報表匯出可自行勾選時段、方向與數值組合，並整組存成範本重複套用。
3. 修正匯出勾選被「原生圖表」條件包住而失效的問題。
4. 匯入偵測到新車種時不再逐一跳窗，當量係數一律先預設為 1。
5. 修正「車種分類與新增當量」中原四大類欄位與外部 PCU 當量係數顯示不同步的問題。

v20.1 修正一覽

1. 匯入確認視窗跳出時，原本的匯入視窗會一併收起，不會兩層疊在一起讓人以為匯入失敗；按「取消」則回到匯入視窗。
2. 舊版 .xls 匯出改為同樣遵守「匯出項目」勾選；一項都沒勾時會提示，不會輸出沒有工作表的空檔。
3. 面板上的「下載此圖 Excel」也會經過同一道勾選檢查。
4. 新車種的預設當量改為匯入成功後才寫入，匯入失敗不會留下多餘的車種設定。
5. 獨立車種的四個 PCU 係數必須大於 0（係數是乘數，填 0 會讓該車種在所有分析中消失）。
6. 車種先併入四大類、之後再切回獨立分析時，會自動還原成你先前自訂的當量。
7. 換計畫或換季度後，已不存在的調查點勾選會自動清除，時段分析與匯出不會再整片空白。
8. 尖峰小時判定、跨日別分組與備份還原的細節修正（詳見發行說明）。

v20.2 新增：上下午各 N 小時的調查也能分析

以往系統只接受「每小時一列、涵蓋 24 小時」的調查表。實務上很常只調查**上午與下午各數小時**，而且以 **15 分鐘**為一格記錄；這一版起可以直接匯入，並且與全日格式共用同一套分析（尖峰明細、車種組成、時段車種分析、歷季趨勢、報表匯出、圖表都適用）。

尖峰小時怎麼算：不是取「最大的那一格 15 分鐘」，而是取**連續 4 格=1 小時**的滾動視窗，每 15 分鐘往後推一次，上午與下午各自取最大值；視窗不會跨越上下午之間的空檔。例如上午 07:00~09:00 共 8 格，就會比較 07:00~08:00、07:15~08:15、07:30~08:30、07:45~08:45、08:00~09:00 這 5 個視窗，取其中最大的那一個。

全日交通量怎麼算：因為不足 24 小時，系統就**單純把當天上午與下午實際調查時段的量加起來**，並在表格上方以文字標明實際調查了哪幾段、合計幾小時，欄位標題也會改成「全日（輛/調查日）」。這個數字**不可以**直接拿去和完整 24 小時調查的數字比較。

幾叉路口都可以：不論三叉、十字（四叉）或七叉路口都能分析。若原始檔是「一條支線一張工作表」、欄位寫成「往B、往C、往D…」，系統會自動判讀支線代碼與日別，並依「路口幾何」中各支線的角度，把每一個目的地歸類成左轉、直行或右轉再換算 PCU。**因此匯入這類檔案後，請務必到「路口幾何」確認各支線的角度**，角度正確，轉向分類與 PCU 才會正確；日後調整角度，所有分析會自動重算，不需要重新匯入。

v20.23：GPT Site 匯入、備份還原與選單溢出

GPT Site 版本原本任何檔案都匯不進去。寫進資料庫的那一行 SQL 少了一個佔位符——欄位有 23 個，佔位符只有 22 個，資料庫直接回「22 values for 23 columns」。GitHub 版本不受影響，因為它的資料存在瀏覽器裡、根本不經過資料庫，所以以往的測試一次也沒有碰到這條路。已修正，並新增測試把「欄位數＝佔位符數＝傳入值個數」釘死，日後只要有人改動欄位而忘了改佔位符，測試就會失敗。

另外查出一個會讓資料悄悄消失的問題：把多個調查點合併成一條道路時，程式只搬了 17 個欄位，其餘 7 個（各目的地流量、各車種流量、車種名稱、來源檔名、工作表、列號、儲存格範圍）沒有跟著搬——合併之後那些資料就沒了，而畫面上不會有任何提示。已補齊為 24 個欄位。

「車流方向」下拉選單不會再被撐出畫面。選「全部調查點」時，那個選項會把每個調查點的方向名稱用「／」串起來；只要各調查點都改過方向名稱，這個字串就會把選單橫向撐滿，右邊的搜尋框與比較按鈕整個被推出視窗外。現在選單本身有寬度上限（超過的部分以…表示），而且超過兩個名稱時只顯示前兩個加「等 N 種」。

空白的電腦現在可以直接匯入備份。舊版「匯入資料」在還沒有任何計畫時是停用的，於是在 A 電腦匯出完整成果、拿到全新的 B 電腦要還原時，反而**沒有地方可以匯入**——必須先自己建一個計畫。現在備份檔裡如果帶著計畫名稱，會直接照著建立；畫面上也多了一行提示，告訴您第一步可以直接還原備份。

Excel 解析套件的安全警示。這支程式用的 xlsx 套件有一則上游警示，npm 上目前沒有修好的版本可以升。本版不只在說明裡寫「請匯入可信來源的檔案」，而是在自己的邊界處理：解析時關掉用不到的公式、內嵌 HTML 與巨集，並在解析前後比對瀏覽器的內建物件——一旦某個檔案真的動到它，就**當場中止這次匯入**並指出是哪一個檔案。

v20.22：交付包要能在另一台電腦完整重建

這一版**沒有任何功能或計算變動**，網站的行為與 v20.21 完全相同。修的是「把原始碼包解壓到另一台電腦之後跑不起來」的問題：

- 端對端測試用的 `playwright` 與手冊產生器用的 `docx` **沒有列進依賴**——在開發機上「剛好裝了」所以看不出來，換一台電腦 `npm install` 之後仍然找不到。已補上並同步 lock 檔。
- 所有端對端腳本與手冊產生器寫死了開發容器裡的瀏覽器路徑（`/opt/pw-browsers/...`），別台電腦沒有那個檔案。改為自動尋找：先看環境變數 `CHROME_PATH`，再看容器路徑，最後交給 Playwright 用它自己安裝的瀏覽器（`npx playwright install chromium`）。
- 新增 `tests/dependency-manifest.test.mjs`：測試與腳本 `import` 的每一個套件都必須列在 `package.json` 裡，會讀建置產物的測試其指令必須先建置，lock 檔也要對得上。任何一項不符就讓測試失敗，避免同樣的問題再發生。

v20.21：尖峰視窗與版本中繼資料

上午／下午尖峰的搜尋視窗，頭和尾都必須落在時段內。

舊版只檢查視窗的**起點**，但視窗是「起點＋一小時」。於是上午 [05:00, 12:00) 會挑到 11:45 起算的 **11:45-12:45** ——一個大半在下午的視窗被標成「上午尖峰」；更嚴重的是它和下午挑到的 12:00-13:00 **重疊 45 分鐘**，同一批車同時被算進兩個尖峰。晚間也會超出上界。現在要求整個視窗（含結尾）都在範圍內。

另外，package.json 的版本號與畫面顯示的版本同步，並新增測試在不一致時 直接讓測試失敗，避免同一個發布包出現兩種版本號。

v20.20：發布前全面稽核，修正 10 項問題

這一版沒有新功能，全部是稽核找出來的修正。以下三項會直接影響報告與交付檔上的數字：

1. **「計畫改名」會把整個計畫的工作流程狀態刪掉**。定稿狀態、人工檢核勾選、自訂異常門檻、設定範本、比較報表，以及**匯入還原點（history）**全部歸零——而畫面上寫的是「改名只會更新顯示名稱，不會影響既有季度與分析資料」。改名不再動它；反過來，**刪除計畫**現在才會一併清掉這些狀態。
2. **報告文字草稿把各調查點「各自的尖峰小時」流率相加**。A 點尖峰 07:00～08:00、B 點 07:30～08:30，舊版只把「時段」那欄改寫成「各調查點不同」，PCU 與車輛數卻照樣相加，然後這句話被寫進正式報告。現在改為寫「最高的那一個調查點」並說明為什麼不加總。
3. **變動幅度在基期為 0 或讀不到時被寫成「增加 0.0%」**。「增加 0.0%」的意思是兩期持平，但實際上一個是「從無到有」、一個是「那一期根本沒有數值」。歷季趨勢與平假日比較兩處都修正了。

單位標示：部分時段調查（例如只做 07:00-09:00+17:00-19:00）的合計 **不是全日量**。主要交付用的.xlsx 欄名、畫面上的路段排名卡、跨計畫卡、路段表頭與圖表標題原本都寫死「輛/日」「24小時 PCU」，現在一律跟著實際調查範圍切換；「時段車種分析」的欄名也改為依 **該時段實際幾分鐘**決定（15 分鐘細格湊不滿一小時時標成 /hr 會低估 25%，2 小時一格則高估一倍）。

其他修正：歷季趨勢圖的日別篩選原本是把另一條線的值歸零而不是不畫，看起來像「那幾季交通量真的是 0」（Excel 圖表也一樣），現在改為斷線；「跨計畫比較」原本用目前開著那個計畫的 PCU 係數去換算別的計畫；匯出檔名與兩份草稿的檔名加入計畫名稱（多計畫時才不會同名互相覆蓋）；八處寫入瀏覽器儲存的地方改走 safeWrite（空間滿時不再顯示「失敗」卻其實已經成功，或整個處理函式無聲中斷）；還原備份時匯入紀錄改為與其他寫入處一致的 10 筆上限；七叉路口「一條支線一張工作表」格式的時間欄現在也接受全形數字與冒號旁空白（舊版會整張表讀成 0 筆而不報錯）。

v20.19：勾選框大小與兩份草稿的分工說明

v20.19 修正：

- 「報表批次輸出中心」裡的勾選框非常大。視窗的通用輸入框樣式（高 34px、有邊框有內距）同時套到勾選框上了。已還原成正常大小，段落勾選也改成緊湊的膠囊樣式。
- 「報告文字草稿」與「結論草稿產生器」各加一段說明，講清楚什麼時候該用哪一個；詳細對照表見第 15 章。

v20.18：結論草稿產生器的條件面板版面修正

「要寫哪些路段」的清單原本寫死最高 180px，卡片被其他欄位撐高之後，清單只佔上面一小塊、下面留一大片空白，現在會撐滿卡片剩下的高度（上限 420px）；選項標籤改為等寬排列，短標籤不會再被擠成一行一兩個字；清單與選項的字級由 12px 調到 13px。功能與計算完全未變動。

v20.17：新增結論草稿產生器

畫面最下方新增**結論草稿產生器**（第 15 章）。可自行勾選統計範圍（單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫）、時段（全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰）、日別、要寫哪些路段與方向，以及要寫哪些數字（車輛數、當量交通量、尖峰時段、車種組成、最大宗車種、平日假日對比、季度變動、最大最小路段），再選擇依路段／依季度／只寫整體，系統照條件寫出一段可直接貼進報告的中文結論。條件可存成多組範本重複使用（依計畫分開存）。

草稿的數字全部取自「時段車種分析」用的同一組計算與同一組 PCU 係數，不另外再算一次；單位逐格依該格自己的時段標示（全日是 輛/日、尖峰是 輛/hr、部分時段是 輛/調查時段）。單位不一致的兩季**不會算變動幅度**，而是直接寫明無法比較。

v20.16：全面稽核與修正（40 項）

這一版對整支程式做了一次完整稽核（計算、功能、排版），修掉 40 個問題。其中**五個會直接影響數字或資料安全**，請務必留意：

- **匯入時會靜靜丟掉整批資料列。**讀原始檔的時段判斷只認「07:00~08:00」這種兩位數格式；原始檔若寫成「8:00~9:00」（單位數），或被 Word 自動改成「09:00-10:00」（en dash），那些列會被直接丟掉，**匯入報告不會有任何提示**。實測 5 列 550 輛只讀進 110 輛。已修正。
- **路口檔的車種標題若因合併儲存格而重複，車輛數會少一半，而且每一輛都被歸成左轉。**實測 105 輛變成 48 輛，左／直／右完全錯置，連帶把轉向 PCU 與駛入推導全部算錯。已修正。
- **日別選「平日+假日」時，每小時趨勢把兩天的同一小時加起來，卻標成「輛/小時」。**同一份 Excel 裡，18:00-19:00 一張表寫 2,779.5 PCU/hr、另一張寫 4,913.5（高估 76.8%）。「平日+假日」的意思是兩者一起呈現、可以互相對照，不是相加——已改成畫成兩條線、Excel 也分成兩組列。
- **季度排序用字串比大小。**民國三碼與西元四碼並存時（匯入的預設值就是 2026Q3），2026Q1 會被排在 115Q4 之後，但那其實是民國 115Q1、比 115Q4 更早——整條趨勢線的順序與「最新一季」都是錯的。已改用正確的季度比較器。
- **備份檔只要少一個欄位，匯入後會白畫面，而且重新整理還是白畫面。**壞資料已經寫進資料庫，使用者的全部資料就再也打不開了。已改為**匯入前逐筆檢查必要欄位**，並新增全站錯誤邊界（萬一仍然出錯，畫面會提供「下載原始資料」的搶救按鈕）。

其他重點：「24 小時完整」的判斷改看實際涵蓋時數而不是資料列數（30 分鐘一格的 12 小時調查原本會通過檢核，而完整 24 小時的 15 分鐘資料反而被報成「96 小時」不完整）；部分時段調查的總量不再標成「輛/日」；尖峰視窗湊不滿一小時時會標出實際長度而不是 /hr；異常提醒的尖峰改用與全站相同的滾動視窗；**已定稿的季度不論覆蓋或追加都會被擋下**（原本只擋覆蓋，而且追加之後定稿會自己解除）；還原備份不再把不相關季度的定稿狀態與異常門檻一起清掉；「路口轉向係數」的取消真的取消（原本放棄的數值會在下次套用時被一起寫進去）；報告草稿的手改內容不再被段落勾選蓋掉；換計畫時匯出勾選會還原；搜尋關鍵字會縮小匯出範圍一事已在匯出視窗明確警告；儲存空間寫入失敗會明確告知而不是靜靜失效。排版修掉按鈕文字被擠出面板、1101-1375px 之間整頁左右捲動、KPI 區塊空掉整欄、以及**完全沒有列印樣式**（原本列印會裁掉右側並讓寬表格整段消失）。

v20.15：報告文字草稿新增「各調查點分項結果」

0. 草稿新增逐點總結，原本的整體總結照舊保留。原本的草稿是「整個範圍加起來」的總結；本版另外新增「各調查點分項結果」段落，**每一個路段／路口各寫一段**，並逐個時段列出，例如「中山北路（大德一路~平和東路）：上午尖峰小時（07:15~08:15）車輛數 5,200 輛/hr、交通流量 3,976.6 PCU/hr；機車 55.3%...」。分項結果**直接跟著「時段車種分析」的設定走**——分析時段、尖峰時段認定（各方向各自認定／整個調查點同一時段）、路口流量視角、方向／支線、要匯出的數值，改哪一個草稿就跟著改，不必另外設定一次；單位也依時段自動切換（全日是 輛/日、尖峰才是 輛/hr）。兩種總結是**各自獨立的段落**，可以只要其中一種，也可以兩種都要。詳見第 11 章「報告文字草稿」。

1. 匯出中心的「報告文字草稿」（v20.14 起）。依目前的匯出範圍自動寫成一段可直接貼進報告的中文敘述，可勾選要寫哪幾段、手動修改、複製全文或下載 .txt。**上方每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段（8 段），另加「分析範圍」「時段車種分析」「各調查點分項結果」「歷季異常提醒」四段，共 12 段。**這兩份清單在程式裡是**同一份共用常數**，並有自動測試強制一一對應——日後新增匯出項目時只加一邊會直接測試失敗，不會出現「這個項目匯得出來、草稿卻永遠不提」。勾了但目前沒有資料的段落會明講「沒有可敘述的資料」，不會靜靜消失。

2. 歷季異常提醒改成可篩選的表格。季度累積之後這份清單會長到上百筆（實測 8 季 11 個調查點就有 106 筆），整片文字根本看不出重點。現在可以依**季度區間、異常類型（可複選，並顯示各類型筆數）、調查點、日別篩選**，並改用表格呈現（季度／調查點／日別／方向／類型／數值）。季度區間的語意是「比較區間有重疊就列出」——選 114Q1~114Q4 時，113Q4→114Q1 也會出現。**匯出的檔案一律輸出全部提醒，不受畫面篩選影響：**篩選是給人看的工具，交付檔案不該因為畫面上剛好篩了什麼而少東西。

3. 「資料狀態」與「已完成人工檢核」現在會說明自己的作用。草稿／待確認／已確認三者只是進度標示，不會限制任何操作；**只有「定稿」會真的鎖定，再匯入同一季度時系統會擋下覆蓋。**「已完成人工檢核」純粹是紀錄。這些以前只能等到下次匯入被擋才會發現。

4. 一併修掉的計算與顯示問題：草稿的「時段車種分析」原本只取第一個調查點的數字卻讀起來像全範圍合計；「平假日比較」沒有套用調查點篩選，會與同一段的總量互相矛盾；紀錄筆數沒有套用「車流方向」篩選；沒有資料時仍會寫出「尖峰小時一」與「各車種 0.0%」；未指定駛入的「輛」被當成待確認的「項」相加；季度排序在民國三碼與西元四碼並存時會排反（2026Q3 其實早於 115Q4）。

v20.13：新增第 13 章「異常提醒門檻」

新增一章專門說明**異常提醒門檻的五個項目各自代表什麼、建議設多少**，並區分「提醒」與「查證」兩個層級，同時附上判讀原則（怎麼分辨是資料問題還是交通真的變了）。這一章寫成可以**直接拿給業主看**的形式，並且明白寫出「這些不是公路容量手冊的規定值，而是實務慣例」，避免日後被當成標準值引用。程式功能與計算完全沒有變動。

v20.12：儀表板版面重排、圖表畫質與部分時段標示修正

- 1. 儀表板三個面板重新排列。**原本「路段排名」佔左欄跨兩列，右欄疊「車種組成」與「24小時型態」；但右欄兩個面板加起來遠比左欄高（實測 1162 像素對 341 像素），左欄下方會留下一大片空白，而「24小時型態」是折線圖，擠在窄欄裡也很難判讀。現在改成左欄放「路段排名」與「24小時型態」（折線圖的寬度從 396 像素增加到 791 像素）、右欄由「車種組成」獨佔，整體高度也從 1162 降到 824 像素。這是純版面調整，不影響任何數值、篩選或匯出。
- 2. 圖表不再糊掉。**兩張圖表是以實體像素重畫的，但過去只有資料變動時才重畫，改變視窗大小或切換版面之後畫面會維持舊解析度被拉伸；而且計算畫布尺寸時多算了左右留白、高度又寫死成固定值，導致整張圖被非等比壓縮（24小時圖垂直被壓到 87%）。兩個問題都已修正。
- 3. 「24小時型態」不再把沒調查的小時畫成 0。**部分時段調查（例如只調查 07-09、17-19）過去會畫出一條貫穿其餘 20 小時的 0 值直線，看起來像「白天完全沒有車」。現在缺口處斷線，與匯出的 Excel（該欄留空）一致。
- 4. 部分時段的警示不會再被「平日+假日」吃掉。**日別切到「平日+假日」時，「實測 N 小時（非 24 小時）」的標示與單位過去會整個消失，看不出那只是幾小時的實測值。現在會標成「平日+假日全部時段（各日實測 N 小時）」，單位也保留「/調查時段」。
- 5. 混用 15 分鐘與 60 分鐘時間格的調查點，時數會算對。**過去用「格數 × 最常見格長」推估，實測會把 6 小時算成 3 小時，與畫面上方的部分時段提醒自相矛盾。
- 6. 視窗寬度 1101~1155 像素時整頁會出現水平捲軸**（PCU 設定區塞不下），已把單欄化的斷點提高。

v20.11：全面除錯，並把畫面上的長篇說明搬進本手冊**1. 尖峰時段認定（原本印在「時段車種分析」面板上的說明）**

尖峰小時一律由實測資料認定；依 2022 年臺灣公路容量手冊，並沒有規定固定的時鐘區間，所以系統用滾動視窗去找，而不是套用「07:00~08:00 就是上午尖峰」這種預設值。判定基準是 **PCU（當量交通量，式 2.4.13）**；表格裡的百分比則是以**車輛數**為分母。「尖峰時段認定」選

「**整個調查點同一時段**」時，整個調查點共用同一個尖峰小時，各方向的數字才可以相加；切成「**各方向各自認定**」後，每個方向找自己最忙的一小時，時段不同，**各方向不可以相加**。

2. 全日尖峰小時／上下午尖峰小時（原本印在每一列旁邊的提示）

全日尖峰小時＝當天 24 小時裡 PCU 最大的那一小時，不分上下午。

上午尖峰小時＝只在 12:00 以前的時段裡找 PCU 最大的一小時；

下午尖峰小時＝只在 12:00 以後的時段裡找。

因此「全日尖峰」通常會等於上午或下午其中一個，不是兩者相加。

3. 「全日」欄位不再一律標成 24 小時。 只調查部分時段（例如上午 07:00~09:00、下午 17:00~19:00）的案件，這一欄過去仍寫「24 小時」，容易被誤讀成完整全日量。本版改為標示「**實測 N 小時（非 24 小時）**」，完整調查才寫「24 小時」。

4. 「顯示數值」下拉選單的單位會跟著時段變。 以前不論選哪個時段都寫「交通流量（PCU/hr）」，但看「全日」時單位其實是 PCU/日、部分時段調查則是 PCU/調查時段，和表格裡標的單位互相矛盾。本版下拉選單直接顯示當下正確的單位。

5. 「方向A／方向B」欄位的路口判定更保險。 同一個調查點若在較後面的檔案才出現轉向資料，過去會一直被當成路段，「方向A／方向B」照樣填數字，但那其實只是前兩條支線，跟全日總量對不起來。本版只要該調查點有**任何一筆**是路口，就整體視為路口，這兩欄留白。

v20.10 修正：時段車種分析「不管怎麼切換篩選條件，前幾列都不會變」

在「時段車種分析」把**分析時段**切成「僅顯示上午尖峰小時」、或改選某個方向時，表格前面好幾列仍舊維持原樣，只有最後才多出一列正確的結果。

原因是 v20.9 新增的「駛出＋駛入並列」對**路段格式**會把每一列輸出兩次——路段只有方向A／方向B，沒有駛入／駛出之分，兩種視角算出來一模一樣。重複的列讓畫面的列識別碼撞號，接著再更動任何篩選條件時舊的列就不會被移除。本版已改為：並列模式只對**路口格式**展開兩種視角，路段維持一列。

v20.9：每個分析區塊都能就地切換條件，PCU 係數完全獨立

一、不用再捲回最上方。每一個分析區塊（路段排名、每小時趨勢、平假日比較、跨計畫比較、路段與路口明細表、時段車種分析）現在都有**自己的篩選列**，只列出該區塊真正吃得到的條件（季度／日別／調查點／路口流量視角／車流方向）。這些控制項與最上方的工具列是**同一組設定**，在哪邊改都會同步，不會產生兩套互相矛盾的條件。車種組成與歷季趨勢本來就有自己的控制項，維持原樣。

二、PCU 當量係數改為完全獨立，不再有任何共用來源。升級時會把舊的那一組明確寫進當時已存在的每一個計畫，之後**新建立的計畫一律從系統預設值開始**，絕不會顯示別的計畫設定的數字。係數區塊上方也直接標示**目前是哪一个計畫**，以及這個計畫是否曾自行設定過（沒有的話會註明「使用系統預設值」），一眼就能確認自己改的是哪個計畫。

v20.8：四項修正

一、匯出的前兩張圖是空白的。「各路段全日實際交通量」與「各路段24小時PCU」原本固定畫**本季交通量及PCU**工作表的**路段**資料。如果整季調查的全是路口，那張表只會有一列「本季無路段格式資料」的提示，於是圖有標題、有座標軸，卻一根柱子都沒有。本版改成：整季沒有路段格式時，這兩張圖自動改畫「路口駛出／駛入交通量」工作表的**各支線**，標題也跟著變成「各支線…」。兩種格式都有時維持原本行為。

提醒：9張圖都放在同一張可編輯圖表工作表上（不是散在各張資料表旁邊），請切到那個頁籤查看。在 Excel 中修改黃色資料欄，圖會跟著更新。

二、時段車種分析新增自己的「**路口流量視角**」。這一區原本只能跟著上方工具列，想看另一種視角就得去改上方設定、連帶影響其他所有表單。現在這一區可以自己選「駛出路口」「駛入路口」，或選「**駛出+駛入並列**」一次看到兩種視角（兩者的合計必定相同，只是各支線的分佈不同）。

三、各計畫的 PCU 當量係數現在**各自獨立**。舊版的一般係數與轉向係數只存一組、所有計畫共用：在 B 計畫把機車改成 0.42，切回 A 計畫也會變成 0.42，等於把別的計畫的標準套到這個計畫的數據上。現已改成每個計畫各存一組，切換計畫時自動載入該計畫自己的係數；**套用係數**、**恢復預設**、套用範本與還原備份都只影響目前這個計畫。升級前存的那一組會保留為「還沒自己設定過的計畫」的預設值。

四、**不必再捲來捲去**。這一區在頁面最下方，但條件全在最上方的工具列。現在這一區自己就有**季度／日別／路段・路口篩選器**（與上方共用同一組設定，在哪邊改都同步），匯出中心也補上了「尖峰時段認定」與「路口流量視角」兩個選項，可以存進報表範本。

v20.7 修正：時段車種分析的各支線尖峰時段不一致，無法相加

「時段車種分析」原本讓**每一條支線各自去找自己的尖峰小時**，於是同一個路口會出現 駛入路口A 是 07:00~08:00、駛入路口B 是 07:30~08:30 這種各報各的情形。這樣一來，各支線的數字**相加不會等於合計那一列**，也對不上實務報表上「進入該路口交通量」那種以路口整體尖峰小時編製的表。

本版新增「**尖峰時段認定**」下拉，預設為「**整個調查點同一時段（可相加）**」：先算出整個路口（或路段）的尖峰小時，各方向／支線都報這同一個時段的量。以七叉路口實測檔驗證，上午尖峰 07:15~08:15 各支線為 422.4／414.3／628.5／56.2／184.5／1703.2／567.5，合計 3,976.6，與原始報表完全相同；下午 17:00~18:00 亦完全相同。

若您想知道**單一支線自己最忙的時段**，把下拉切成「各方向各自認定自己的尖峰」即可，那是舊版的行為；但切到這個模式時，各方向就**不可以相加**。

v20.6 修正：匯出的 Excel 開啟時要求「修復」，修復後圖表全部消失

匯出的 .xlsx 內含 9 張可編輯的原生圖表，其中**車種組成的甜甜圈圖**有兩處不符合 Excel 的檔案規格（ECMA-376）：資料標籤帶了 Excel 不允許甜甜圈圖使用的位置設定，且圓心角與中心孔徑兩個欄位的順序寫反了。

Excel 開檔時會逐一驗證檔案內部結構，只要一處不合規就判定檔案毀損，跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」；按「是」之後 Excel 會把整份圖表丟掉，所以看到的是**只有數字表、沒有任何圖**。

本版已修正，並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。修正後 Excel 可直接開啟，9 張圖表完整顯示且仍然可以編輯（在 Excel 中改動黃色資料欄，圖會跟著更新）。**使用舊版 Excel 者請注意**：可編輯原生圖表需要 Excel 2007 以上；若您的 Excel 更舊，請改用工具列的舊版 .xls 數值表。

v20.5 修正：「駛入／駛出」用詞對調

舊版的名稱與實際計算**剛好相反**：畫面上寫「駛入路口X」，算的卻是「從 X 開出去進入路口」的車（以 X 為**起點**）。這與一般的講法不符——「駛入路口X」應該是指車輛從其他支線**駛入 X**。

本版把兩個名稱對調，數值本身完全沒有變動，只是名稱終於對得上：**「駛出路口X」=以 X 為起點**（車從 X 開出、進入路口，即原始調查表直接記錄的角度，也是系統預設的視角）；**「駛入路口X」=以 X 為終點**（車從其他支線開進 X，由路口幾何的轉向去向推算）。兩種視角都保留，用篩選器的**路口流量視角**切換，隨時可查得同一個路口的駛入量與駛出量各是多少。

若您手上有 v20.4 以前輸出的報表，其中的「駛入路口X」對應本版的「駛出路口X」，反之亦然；數字不需要重算，只需更正欄位名稱。

v20.4 修正

一、**多岔路口依終點統計時的流量分配**。舊版把一條支線的左轉全部算給單一個目的支線，三叉與十字路口沒問題，但七叉路口的 A 左轉可能同時通往 B、C、D，全部被塞進同一條之後各支線的量就不對了（總計仍正確，因此不容易發現）。現在會依原始檔記錄的實際目的地分配。

二、修正部分時段提醒方塊文字溢出框線的版面問題。

v20.3 修正

修正儀表板頂端「尖峰小時當量交通量」卡片在部分時段（15 分鐘一格）資料下，顯示的是**最大的單一 15 分鐘流率**而不是尖峰小時。v20.2 已把明細表與時段分析改成滾動一小時，但這張卡片走的是另一段程式而漏改。現已把全系統的尖峰計算统一到同一個函式：每小時一系列的資料維持原本做法，15 分鐘等細格資料一律取連續湊滿一小時的滾動視窗最大值。